Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · FORMA 1^∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}(1+\operatorname{sen} 2x)^{1/x}$?

A) e

B) 1

C) e^{2}

D) $e^{1/2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y = \frac{\ln(1+\operatorname{sen} 2x)}{x}$ $(\frac{0}{0})$.

2 L'Hôpital

$\frac{2\cos 2x}{1+\operatorname{sen} 2x} \to 2$.

3 Exponencial

$y \to e^{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\operatorname{sen} 2x \approx x$.

B) Supone $1^{\infty}=1$.

D) Invierte el factor 2.

Idea clave. La regla de la cadena aporta el factor 2.